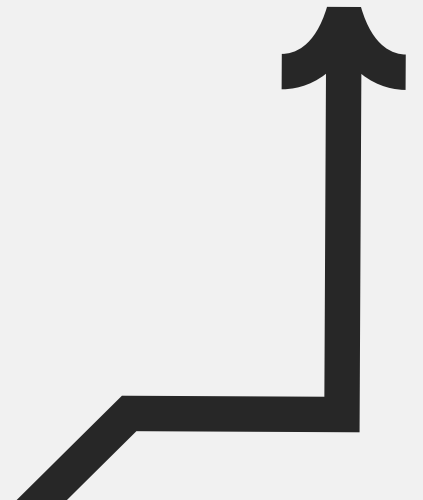


Réalité augmentée

SEG3525 – Conception et Analyse des Interfaces Usagers

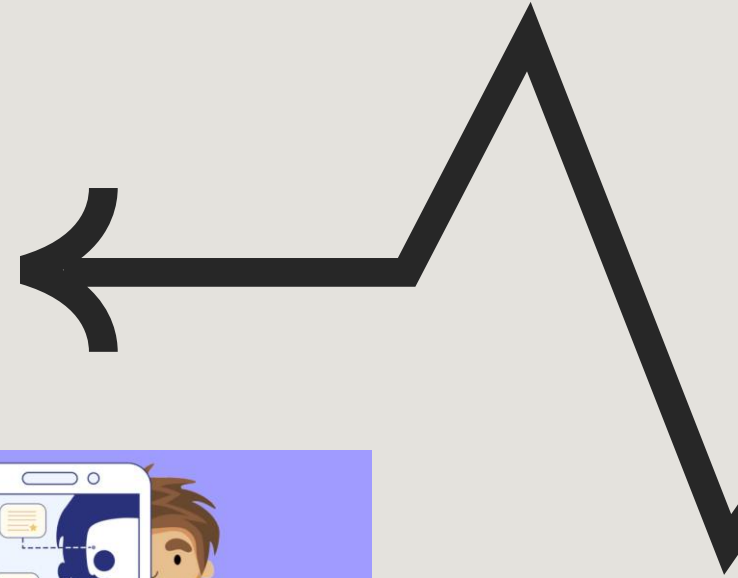
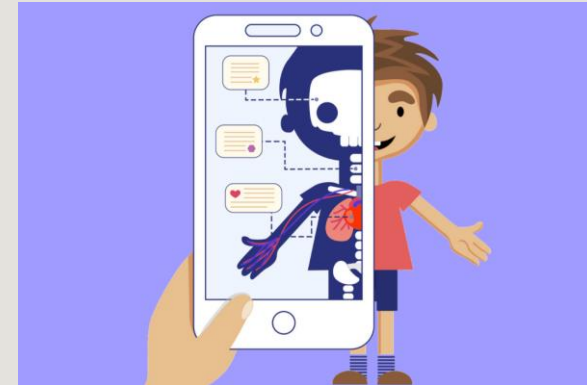
Créé et présenté par:

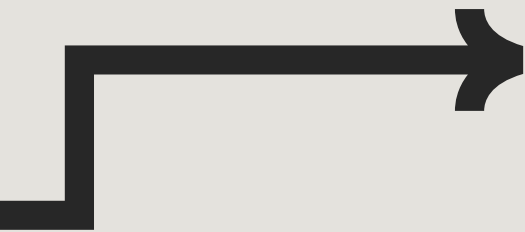
Caroline Barrière



Sommaire

- 01** Réalité augmentée versus réalité virtuelle
- 02** Défis de conception en RA
- 03** Applications de la RA





RA versus RV

Cette section contraste la réalité augmentée avec la réalité virtuelle.



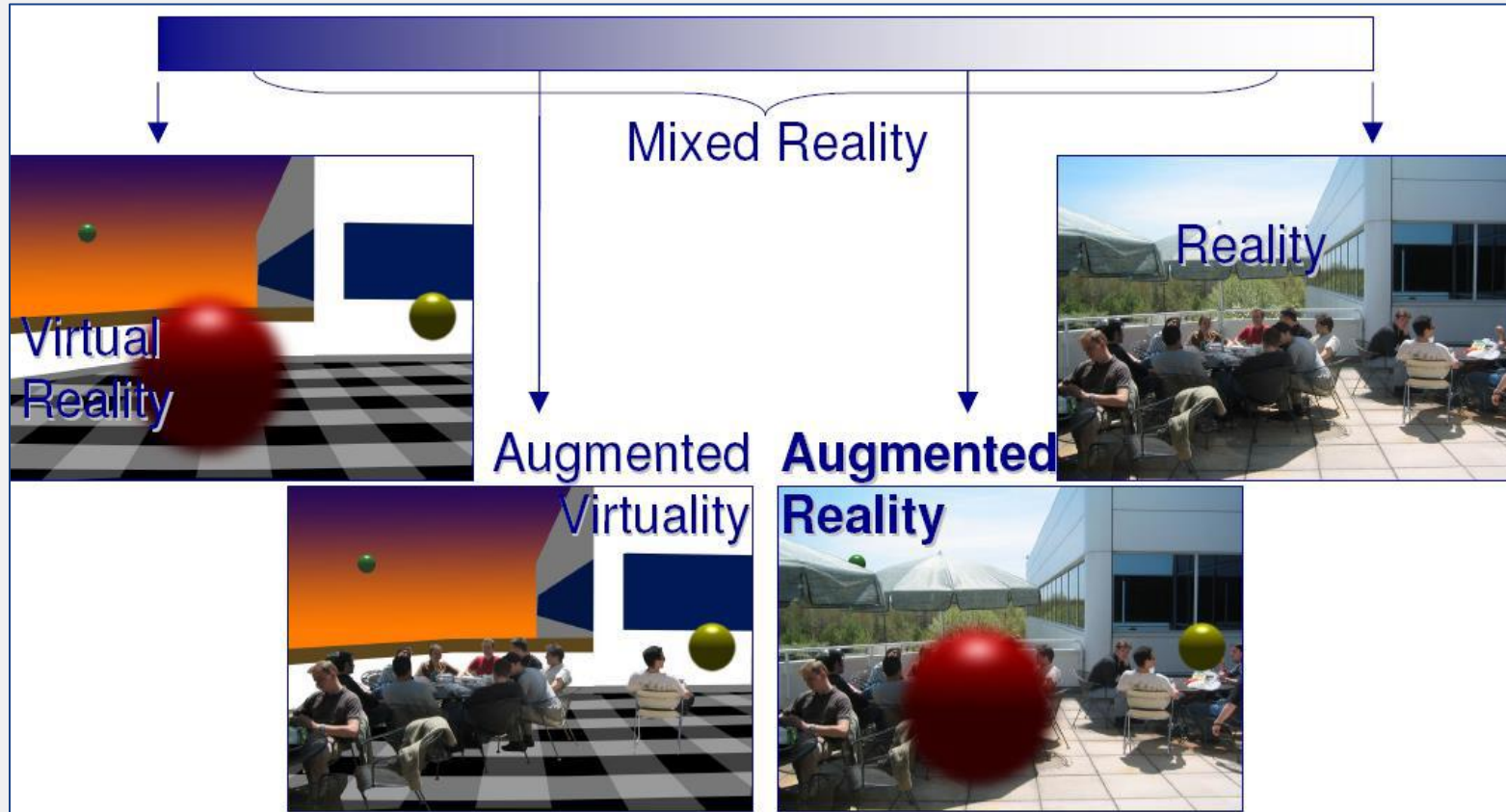
RA et RV

- ➔ En **Réalité Augmentée**, nous avons une superposition de contenu numérique sur le monde réel.
- ➔ En **Réalité Virtuelle**, nous avons un environnement entièrement immersif.

"L'illusion de la participation à un environnement synthétique plutôt que l'observation externe d'un tel environnement » (Gigante, 1993)



Spectrum de réalités



Source: T. Sielhorst, Technische University Munchen

Modalités/dispositifs en RV



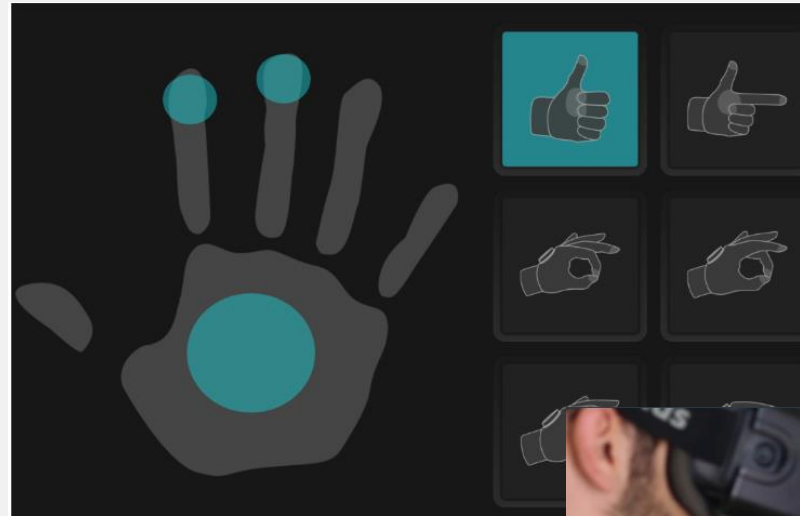
Modalités

- Voix
- Suivi oculaire
- Haptique
- Geste



Dispositifs

- Visiocasque
- Gants haptiques
- Écran



Applications de la RV

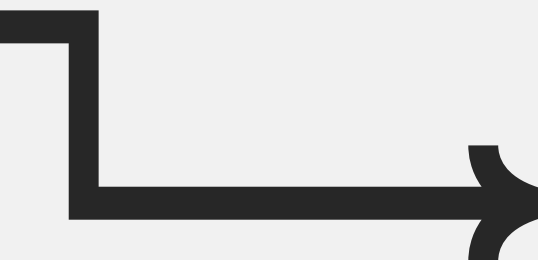
Formation des nouveaux médecins



Jeux



Simulateurs de vol

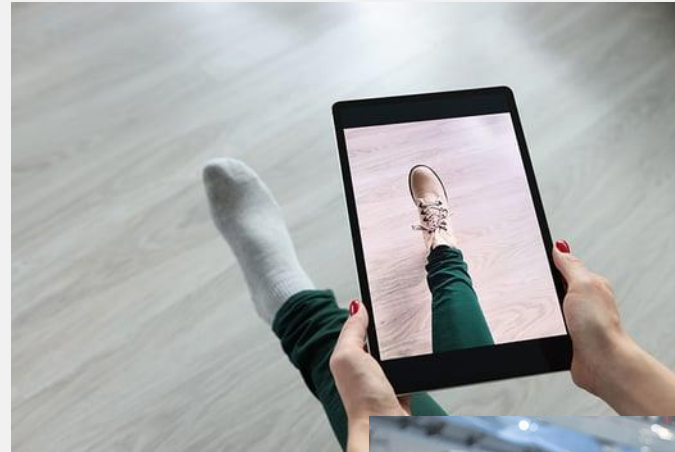


Modalités/dispositifs en RA



Modalités

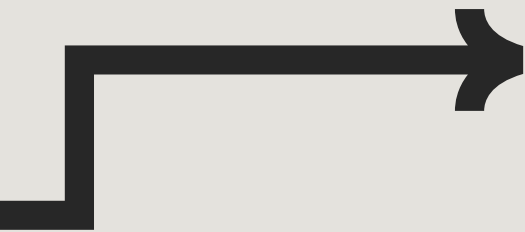
- Gestes de la main
- Commandes vocales
- Suivi oculaire



Dispositifs

- RA mobile (téléphones intelligents/tablettes)
- Lunettes intelligentes (p. ex. Hololens de Microsoft)





Défis de conception

Cette section traite des défis qui surviennent lors de la conception pour la RA.



Conception spatiale de l'IU

- ➔ Cohérence avec la physique du monde réel
- ➔ Conscience spatiale et occlusion
- ➔ Utiliser efficacement la profondeur et la stratification



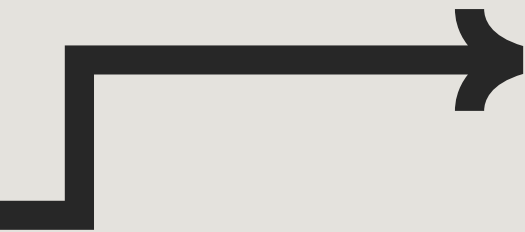
Défis de conception

- ➔ Pertinence contextuelle des superpositions
- ➔ Hiérarchie visuelle claire
- ➔ Simplicité (minimisation de l'encombrement)



Considérations de sécurité

- ➔ S'assurer du confort de l'utilisateur pour éviter la fatigue
- ➔ Sensibiliser l'utilisateur à l'environnement physique
- ➔ Gérer l'attention des utilisateurs, et éviter les distractions



Applications

Cette section présente quelques exemples d'applications de la réalité augmentée.

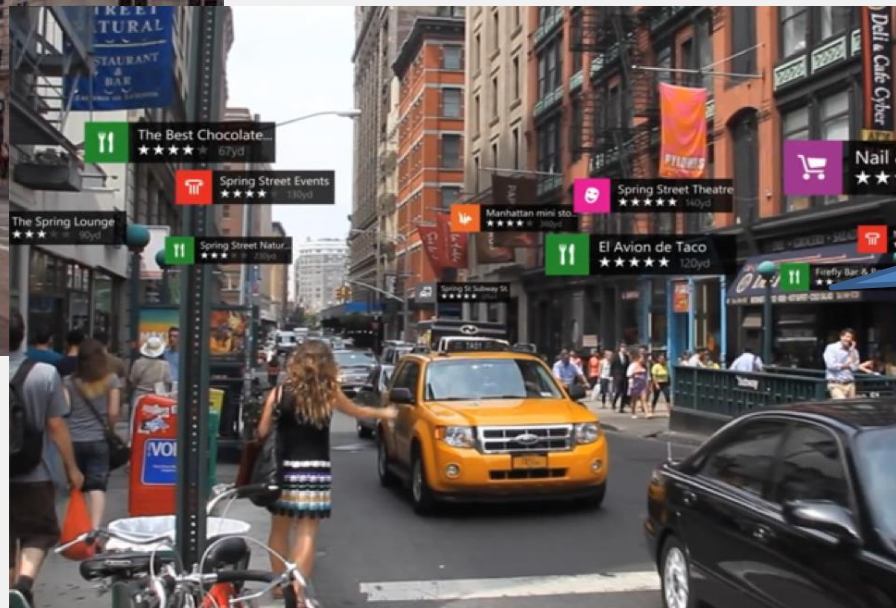


Différentes industries

1. Tourisme
2. Automobile
3. Sport
4. Vente au détail
5. Soins de santé
6. Art
7. Éducation

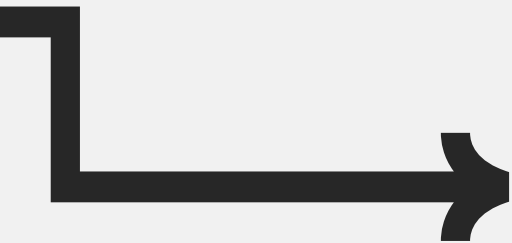


01. Tourisme



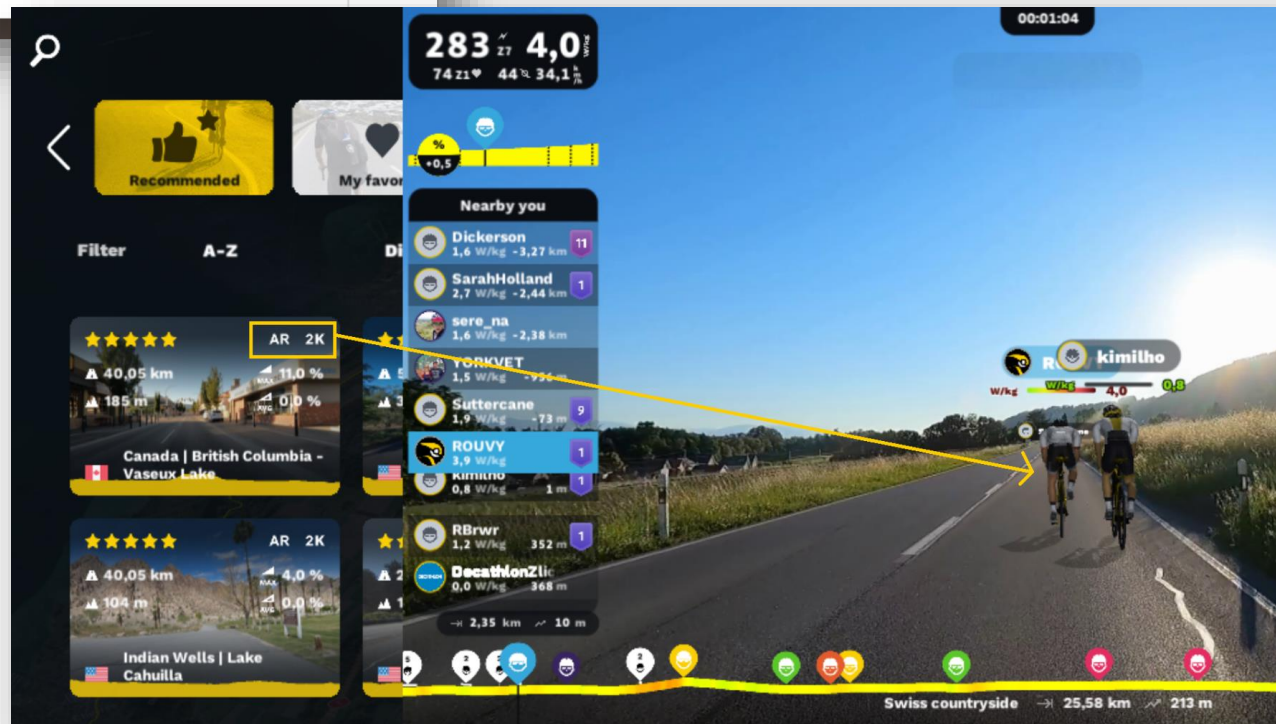
Quels seraient les défis pour la conception de l'interface utilisateur?

02. Automobile



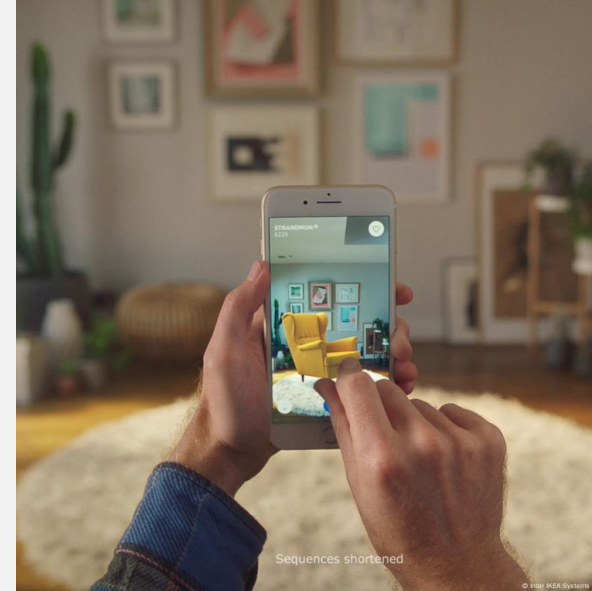
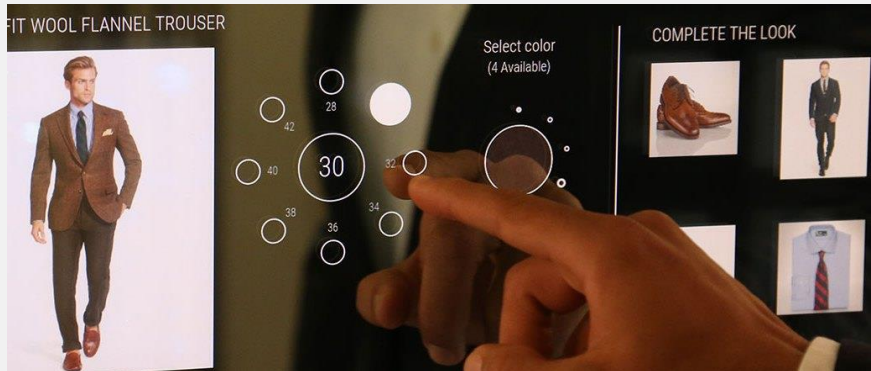
03. Sport

ROUVY



04. Vente au détail

Miroir intelligent dans les cabines d'essayage



Ikea Place

05. Soins de santé

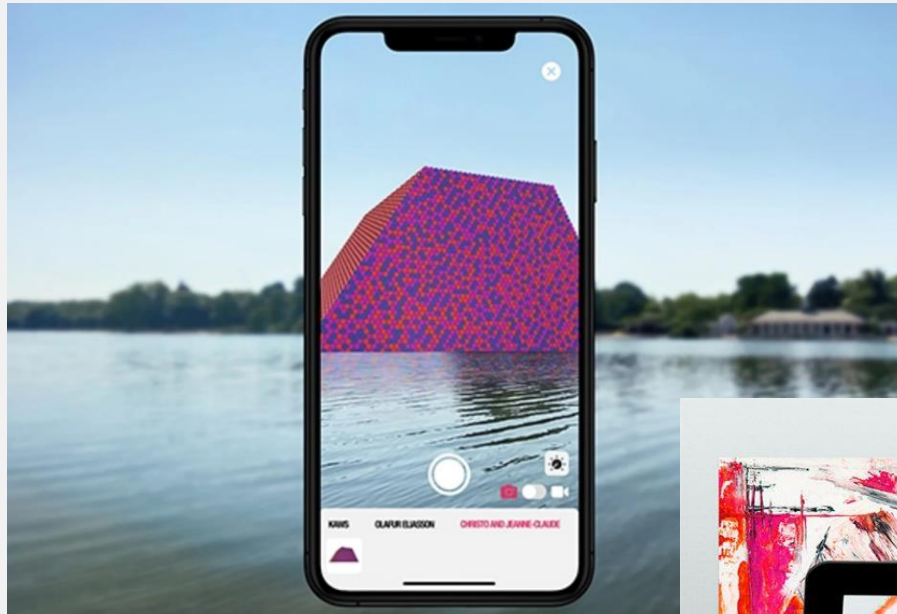
Visualisation veineuse



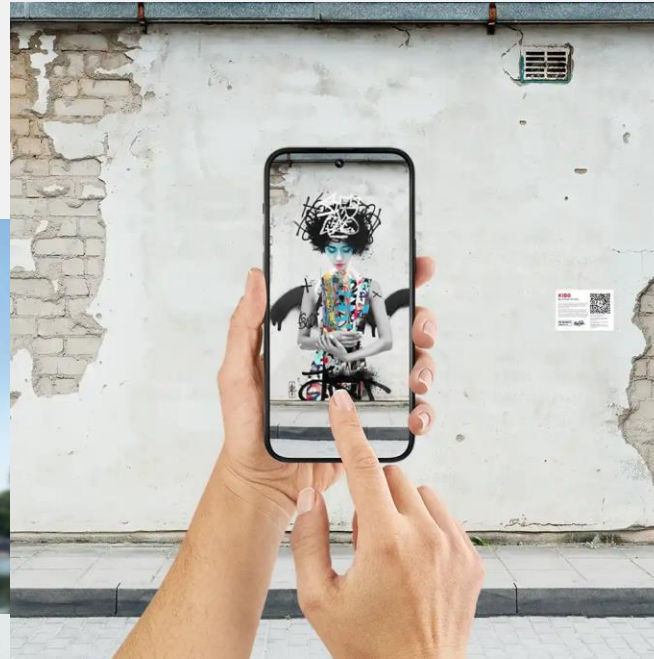
Chirurgie assistée par l'AR



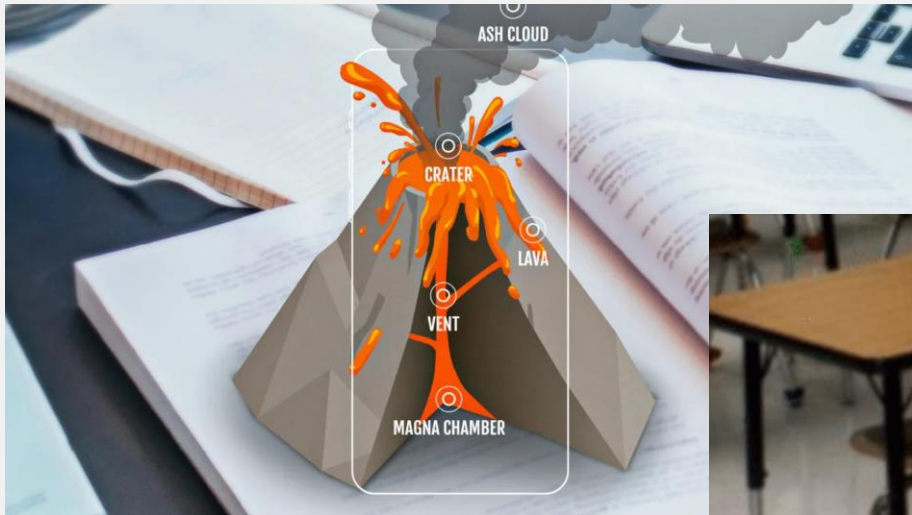
06. Art



[Source](#)



07. Éducation



[Source](#)



Sommaire

- 01** Réalité augmentée versus réalité virtuelle
- 02** Défis de conception en RA
- 03** Applications de la RA

- 1. Tourisme
- 2. Automobile
- 3. Sport
- 4. Vente au détail
- 5. Soins de santé
- 6. Art
- 7. Éducation

